(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216737736 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122935980.2

(22)申请日 2021.11.26

(73)专利权人 扬州新河水工业设备有限公司
地址 225261 江苏省扬州市邵伯镇工业集中区

(72)发明人 田鸣远 杨李峰

(74)专利代理机构 济南光启专利代理事务所(普通合伙) 37292
专利代理师 张瑜

(51)Int.Cl.
C02F 3/12(2006.01)

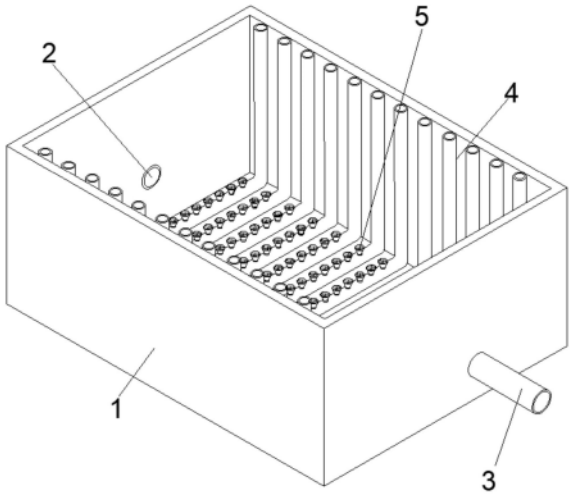
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

组合式一体化生活污水处理装置

(57)摘要

本实用新型涉及污水处理领域,且公开了组合式一体化生活污水处理装置,包括池体,所述池体的两侧分别安装有进水管以及出水管,所述池体的内部固定安装有多组曝气管,所述曝气管为U形,所述曝气管位于池体底部的一端设置有多组曝气头,将曝气管连接上外界的供气管路,然后将生活污水通过进水管排入到池体的内部,然后气体通过曝气管进入到曝气头中排到污水中,对污水进行曝气,该组合式一体化生活污水处理装置,竖杆的下端固定安装有扇叶,当开始曝气的时候,气体的流动会带动扇叶进行旋转,通过竖杆以及横杆带动旋转管进行旋转,这样的设置能够在一边旋转一边曝气,使得空气与污水充分融合。



CN 216737736 U

1.组合式一体化生活污水处理装置,包括池体(1),其特征在于:所述池体(1)的两侧分别安装有进水管(2)以及出水管(3),所述池体(1)的内部固定安装有多组曝气管(4),所述曝气管(4)为U形,所述曝气管(4)位于池体(1)底部的一端设置有多组曝气头(5)。

2.根据权利要求1所述的组合式一体化生活污水处理装置,其特征在于:所述曝气头(5)包括旋转管(6)以及连接管(7),所述旋转管(6)设置在连接管(7)的上方,且旋转管(6)与连接管(7)连通,所述连接管(7)与曝气管(4)连通,所述旋转管(6)上开设有多组贯穿式的出气管(13)。

3.根据权利要求2所述的组合式一体化生活污水处理装置,其特征在于:所述旋转管(6)的直径为从上到下逐渐变小,所述旋转管(6)的内部固定安装有横杆(8),所述横杆(8)的上方壁面固定安装有连接杆(12),所述连接杆(12)的上端与旋转管(6)的顶部内壁固定连接在一起,所述连接杆(12)上套接有锥形块(11)。

4.根据权利要求2所述的组合式一体化生活污水处理装置,其特征在于:所述旋转管(6)的下方壁面上固定安装有环形块(15),所述连接管(7)对应环形块(15)的位置上开设有环形槽(14),所述环形槽(14)与环形块(15)相适配,所述环形槽(14)与环形块(15)活动卡接在一起,且环形槽(14)的底部内壁上固定安装有轴承(16),所述环形块(15)与轴承(16)的内轴固定连接在一起。

5.根据权利要求3所述的组合式一体化生活污水处理装置,其特征在于:所述横杆(8)的下壁面上固定安装有竖杆(9),所述竖杆(9)的下端固定安装有扇叶(10)。

组合式一体化生活污水处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理领域,具体为组合式一体化生活污水处理装置。

背景技术

[0002] 曝气池是人们按照微生物的特性所设计的生化反应器,有机污染质的降解程度主要取决于人们所设计的曝气反应条件。

[0003] 曝气池利用活性污泥法进行污水处理,池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。曝气池主要由池体、曝气系统和进出水口三个部分组成。池体一般用钢筋混凝土筑成,平面形状有长方形、方形和圆形等,如中国专利(CN201720755851.6)一种曝气污水池,包括污水池,曝气装置,所述污水池设置有进水口和排水口,所述污水池内底部分段平铺设置有水平曝气装置,所述污水池内顶部和底部还垂直设置有竖直曝气装置,所述水平曝气装置上还设置有细纱网。本实用新型设计创新新颖,水平曝气装置和竖直曝气装置的设置,使污水池中的污水能够充分与氧气接触,细纱网的设置使氧气与污水接触面积更大,同时在污水池底设置了可开口的排污槽,方便了污水池内的杂污处理,有利于污水池的循环使用,该曝气池中的曝气管路只是向污水池内部不停喷气,无法改变喷气方式,使得氧气无法与污水充分混合,为此我们提出了组合式一体化生活污水处理装置。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了组合式一体化生活污水处理装置,解决了上述的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述所述目的,本实用新型提供如下技术方案:组合式一体化生活污水处理装置,包括池体,所述池体的两侧分别安装有进水管以及出水管,所述池体的内部固定安装有多组曝气管,所述曝气管为U形,所述曝气管位于池体底部的一端设置有多组曝气头,将曝气管连接上外界的供气管路,然后将生活污水通过进水管排入到池体的内部,然后气体通过曝气管进入到曝气头中排到污水中,对污水进行曝气。

[0008] 优选的,所述曝气头包括旋转管以及连接管,所述旋转管设置在连接管的上方,且旋转管与连接管连通,所述连接管与曝气管连通,所述旋转管上开设有多组贯穿式的出气管。

[0009] 优选的,所述旋转管的直径为从上到下逐渐变小,所述旋转管的内部固定安装有横杆,所述横杆的上方壁面固定安装有连接杆,所述连接杆的上端与旋转管的顶部内壁固定连接在一起,所述连接杆上套接有锥形块,所述锥形块为锥形,且当锥形块的下方壁面与横杆保持贴合的时候,会将旋转管进行封堵,当气体通过连接管进到旋转管内部的时候,会将锥形块向上顶起,此时锥形块向上移动,锥形块与旋转管内壁之间产生间隙,气体通过二

者之间的间隙排出，然后经过出气管流动到池体的内部，当停止曝气的时候，锥形块失去气体的推力，由于污水的压力，使得锥形块向下移动，锥形块会与横杆保持贴合，将旋转管进行封堵，本方案这样的设置能够根据曝气的需求自动的封堵或者开启旋转管，使用更加便捷。

[0010] 优选的，所述旋转管的下方壁面上固定安装有环形块，所述连接管对应环形块的位置上开设有环形槽，所述环形槽与环形块相适配，所述环形槽与环形块活动卡接在一起，且环形槽的底部内壁上固定安装有轴承，所述环形块与轴承的内轴固定连接在一起。

[0011] 优选的，所述横杆的下壁面上固定安装有竖杆，所述竖杆的下端固定安装有扇叶，当开始曝气的时候，气体的流动会带动扇叶进行旋转，通过竖杆以及横杆带动旋转管进行旋转，这样的设置能够在一边旋转一边曝气，使得空气与污水充分融合。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了组合式一体化生活污水处理装置，具备以下有益效果：

[0014] 1、该组合式一体化生活污水处理装置，竖杆的下端固定安装有扇叶，当开始曝气的时候，气体的流动会带动扇叶进行旋转，通过竖杆以及横杆带动旋转管进行旋转，这样的设置能够在一边旋转一边曝气，使得空气与污水充分融合。

[0015] 2、该组合式一体化生活污水处理装置，当气体通过连接管进到旋转管内部的时候，会将锥形块向上顶起，此时锥形块向上移动，锥形块与旋转管内壁之间产生间隙，气体通过二者之间的间隙排出，然后经过出气管流动到池体的内部，当停止曝气的时候，锥形块失去气体的推力，由于污水的压力，使得锥形块向下移动，锥形块会与横杆保持贴合，将旋转管进行封堵，本方案这样的设置能够根据曝气的需求自动的封堵或者开启旋转管，使用更加便捷。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型曝气头剖视示意图；

[0018] 图3为图2中的A处局部放大示意图。

[0019] 图中：1、池体；2、进水管；3、出水管；4、曝气管；5、曝气头；6、旋转管；7、连接管；8、横杆；9、竖杆；10、扇叶；11、锥形块；12、连接杆；13、出气管；14、环形槽；15、环形块；16、轴承。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，组合式一体化生活污水处理装置，包括池体1，池体1的两侧分别安装有进水管2以及出水管3，池体1的内部固定安装有多组曝气管4，曝气管4为U形，曝气管4位于池体1底部的一端设置有多组曝气头5，将曝气管4连接上外界的供气管路，然后将生活

污水通过进水管2排入到池体1的内部，然后气体通过曝气管4进入到曝气头5中排到污水中，对污水进行曝气。

[0022] 进一步的，曝气头5包括旋转管6以及连接管7，旋转管6设置在连接管7的上方，且旋转管6与连接管7连通，连接管7与曝气管4连通，旋转管6上开设有多组贯穿式的出气管13。

[0023] 进一步的，旋转管6的直径为从上到下逐渐变小，旋转管6的内部固定安装有横杆8，横杆8的上方壁面固定安装有连接杆12，连接杆12的上端与旋转管6的顶部内壁固定连接在一起，连接杆12上套接有锥形块11，锥形块11为锥形，且当锥形块11的下方壁面与横杆8保持贴合的时候，会将旋转管6进行封堵，当气体通过连接管7进到旋转管6内部的时候，会将锥形块11向上顶起，此时锥形块11向上移动，锥形块11与旋转管6内壁之间产生间隙，气体通过二者之间的间隙排出，然后经过出气管13流动到池体1的内部，当停止曝气的时候，锥形块11失去气体的推力，由于污水的压力，使得锥形块11向下移动，锥形块11会与横杆8保持贴合，将旋转管6进行封堵，本方案这样的设置能够根据曝气的需求自动的封堵或者开启旋转管6，使用更加便捷。

[0024] 进一步的，旋转管6的下方壁面上固定安装有环形块15，连接管7对应环形块15的位置上开设有环形槽14，环形槽14与环形块15相适配，环形槽14与环形块15活动卡接在一起，且环形槽14的底部内壁上固定安装有轴承16，环形块15与轴承16的内轴固定连接在一起。

[0025] 进一步的，横杆8的下壁面上固定安装有竖杆9，竖杆9的下端固定安装有扇叶10，当开始曝气的时候，气体的流动会带动扇叶10进行旋转，通过竖杆9以及横杆8带动旋转管6进行旋转，这样的设置能够在一边旋转一边曝气，使得空气与污水充分融合。

[0026] 工作原理：将曝气管4连接上外界的供气管路，然后将生活污水通过进水管2排入到池体1的内部，然后气体通过曝气管4进入到曝气头5中排到污水中，对污水进行曝气。

[0027] 当气体通过连接管7进到旋转管6内部的时候，会将锥形块11向上顶起，此时锥形块11向上移动，锥形块11与旋转管6内壁之间产生间隙，气体通过二者之间的间隙排出，然后经过出气管13流动到池体1的内部，当停止曝气的时候，锥形块11失去气体的推力，由于污水的压力，使得锥形块11向下移动，锥形块11会与横杆8保持贴合，将旋转管6进行封堵，本方案这样的设置能够根据曝气的需求自动的封堵或者开启旋转管6，使用更加便捷。

[0028] 当开始曝气的时候，气体的流动会带动扇叶10进行旋转，通过竖杆9以及横杆8带动旋转管6进行旋转，这样的设置能够在一边旋转一边曝气，使得空气与污水充分融合。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

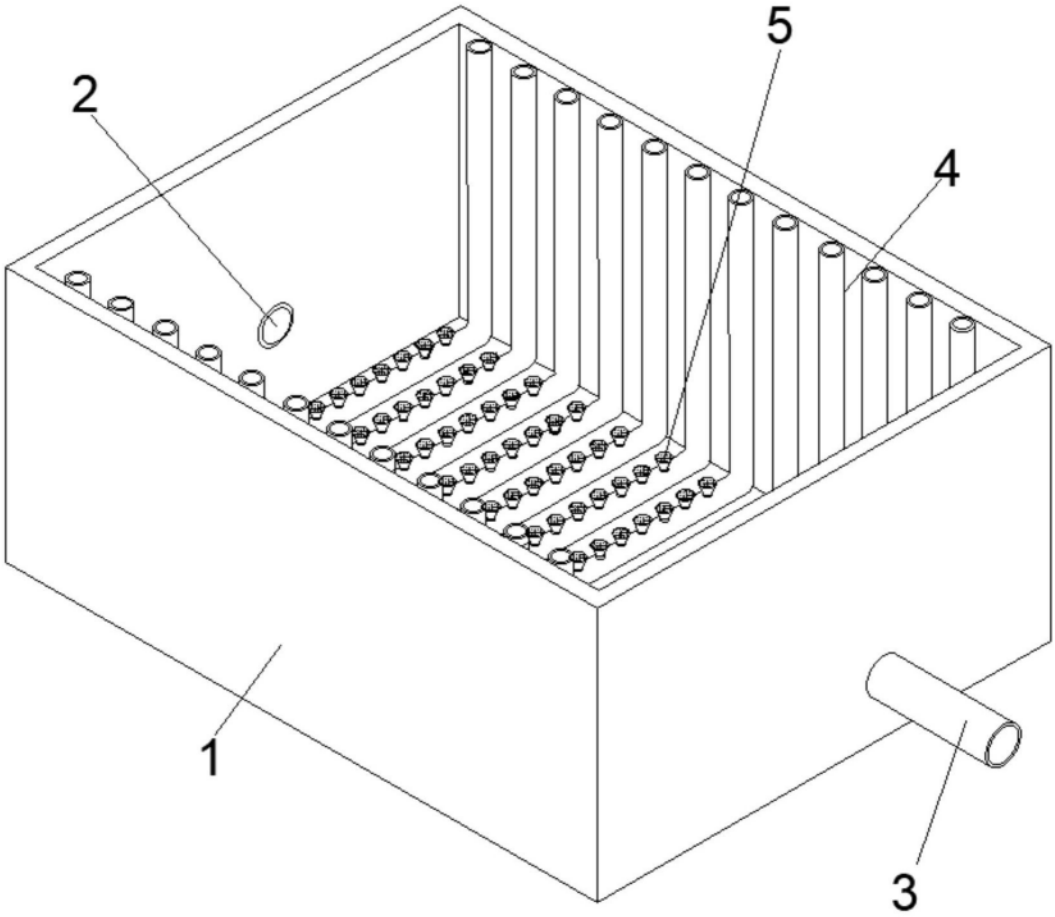


图1

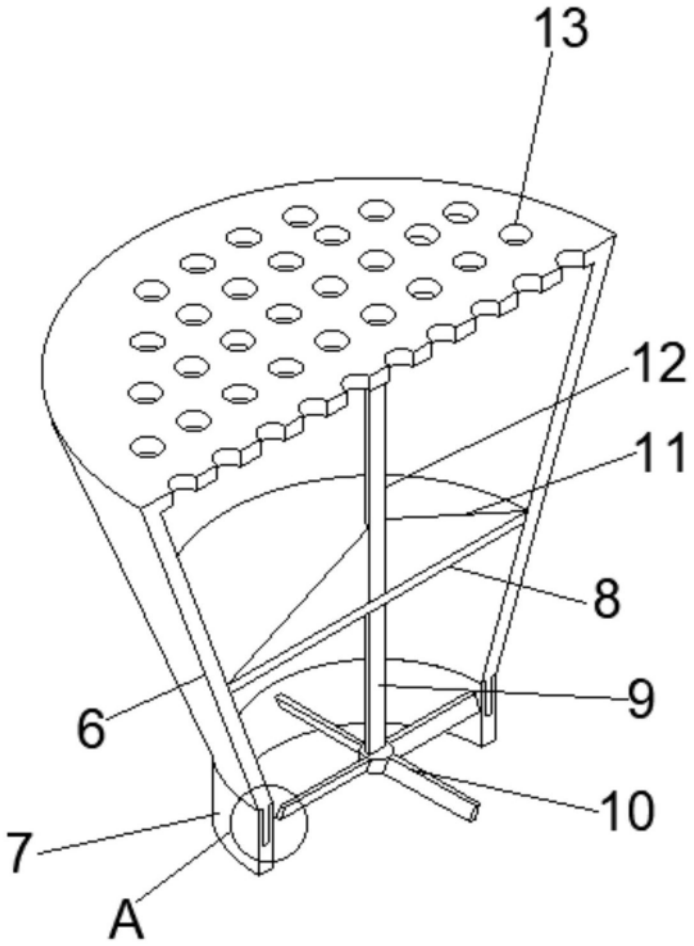


图2

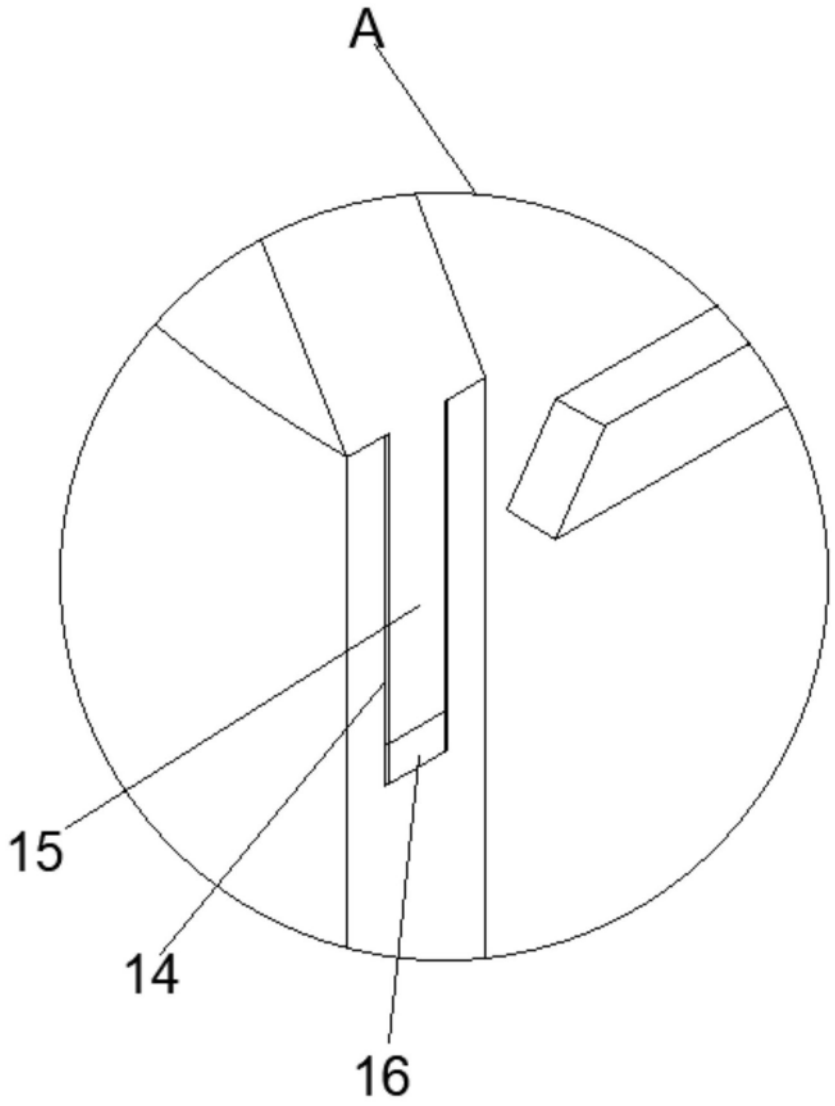


图3